

CAHIER DES CHARGES

Projet de robotique

L3 Mathématiques et Informatique

Appliquées aux sciences Humaines

Et Sociales

Kondo Komlan François

Benoit Ndong

Ilan Moussa

Lala Aicha

Sommaire

1. Introduction

- 1.1. Contexte
- 1.2. Historique

2. Description de la demande

- 2.1. Les objectifs
- 2.2. Produit du projet
- 2.3. Les fonctions du produit

3. Contraintes

- 3.1. Contraintes de coûts
- 3.2. Contraintes de délais
- 3.3. Contraintes matérielles
- 3.4. Autres contraintes

4. Déroulement du projet

- 4.1. Planification
- 4.2. Ressources
- 4.3. Organisation

1. Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre de l'unité d'enseignement de robotique à l'Université Grenoble Alpes, ce projet consiste à programmer un robot LEGO Mindstorms afin de participer à une compétition opposant différentes équipes.

Le projet repose sur le problème du ramassage de palets sur un terrain de jeu. Chaque équipe doit développer un programme permettant à son robot de collecter des palets et de les déposer dans la zone d'en-but adverse, dans le but d'obtenir le meilleur score possible.

Ce travail s'inscrit dans une démarche de mise en pratique des compétences en informatique, notamment en programmation, en conception algorithmique et en résolution de problèmes. Il nécessite également une organisation en équipe, une planification des tâches et des phases de tests régulières.

1.2. Historique

Ce projet s'inscrit dans le cadre pédagogique de l'unité d'enseignement de robotique proposée par l'Université Grenoble Alpes. Il a pour objectif de mettre les étudiants en situation de développement d'un système robotique autonome à travers une compétition organisée à l'issue de 12 semaines de préparation.

Le sujet, défini par l'équipe pédagogique, impose l'utilisation d'un robot LEGO Mindstorms dont la structure est fournie et ne peut pas être modifiée. Les étudiants sont ainsi chargés de concevoir, programmer et optimiser le comportement du robot afin de répondre aux exigences de la compétition.

Le présent cahier des charges constitue une étape de formalisation du projet. Il permet de définir les objectifs à atteindre, les fonctionnalités attendues, les contraintes à respecter et l'organisation nécessaire à sa réalisation.

2. Description de la demande

2.1. Les objectifs

L'objectif principal du projet est de développer un programme informatique permettant à un robot LEGO Mindstorms de ramasser un maximum de palets et de les déposer dans la zone d'en-but adverse, en un minimum de temps.

Pour atteindre cet objectif, le projet devra répondre aux exigences suivantes :

- Permettre au robot de se déplacer de manière autonome sur le terrain.

- Détecter, saisir et transporter les palets à l'aide des équipements disponibles.
- Déposer les palets dans la zone d'en-but adverse afin de maximiser le score obtenu.
- Optimiser les déplacements et les actions du robot pour améliorer ses performances durant les manches de 5 minutes.
- Respecter les règles de la compétition ainsi que les contraintes techniques imposées.

Le programme devra être développé, testé et finalisé au cours des 12 semaines prévues pour le projet.

2.2. Produit du projet

Le produit attendu est un programme informatique embarqué sur un robot LEGO Mindstorms de type Tribot, conçu pour participer à la compétition de ramassage de palets.

Le robot devra être capable d'exécuter une stratégie de collecte de manière autonome, depuis son démarrage jusqu'à la fin de la manche. Il utilisera ses moteurs, sa pince motorisée et ses capteurs pour se déplacer sur le terrain, détecter les palets, les saisir et les déposer dans la zone d'en-but adverse.

La structure du robot étant imposée par les enseignants, le travail portera essentiellement sur la programmation, l'optimisation de son comportement et la mise au point de sa stratégie.

Le produit final comprendra le programme fonctionnel embarqué sur le robot, son code source ainsi que la documentation interne nécessaire à la compréhension de son fonctionnement.

2.3. Les Fonctions du produit

Le robot devra assurer certaines tâches essentielles pour atteindre tous les objectifs du projet. Elles sont résumées ci-dessous.

Le robot devra assurer plusieurs fonctions essentielles pour atteindre les objectifs de la compétition.

1. Déplacement : permettre au robot de se déplacer sur le terrain afin d'atteindre les palets et la zone d'en-but adverse.

2. Détection : utiliser les capteurs disponibles pour détecter les palets et adapter les déplacements du robot à son environnement.

3. Saisie des palets : actionner la pince motorisée afin de récupérer les palets présents sur le terrain.

4. Transport des palets : maintenir les palets saisis pendant les déplacements vers la zone d'en-but adverse.

5. Dépôt des palets : déposer les palets dans la zone d'en-but adverse afin de marquer des points conformément au règlement.

6. Gestion de la stratégie : organiser les déplacements, les saisies et les dépôts afin de maximiser le score obtenu durant une manche.

7. Fonctionnement autonome : exécuter le programme directement sur la brique du robot, sans pilotage ni transmission d'informations pendant la manche.

L'ensemble de ces fonctions devra permettre au robot de participer à la compétition dans le respect du règlement. Leur mise en œuvre sera évaluée au cours des tests et de la compétition finale, en tenant compte notamment du nombre de palets déposés et du score obtenu.

3. Contrainte

3.2 Contraintes de coûts

Pas de coût particulier si ce n'est le temps alloué au projet. Nous prévoyons d'avancer principalement sur les 4 heures alloués de base au cours par semaine.

3.2. Contraintes de délais

Planning des projets

Semaine	Tâche	Documents à rendre
n°1	Définition des objectifs	
n°2	Analyse des besoins	
n°3	Spécification	Cahier des charges
n°4	Conception	
n°5	Développement	Plan de développement
n°6	Développement	
n°7	Développement	
n°8	Développement	
n°9	Développement	
n°10	Intégration	Plan de tests
n°11	Recette	Code source et documentation interne
n°12	Évaluation	Rapport final

3.3. Contraintes matérielles

Nous sommes contraints d'utiliser le robot de base sans rajout et sans artifices.

3.4. Autres contraintes

Le projet devra respecter les règles de la compétition. Le robot devra notamment être autonome et exécuter son programme directement sur sa brique programmable. Il ne devra recevoir aucune information extérieure pendant un match.

Il sera également nécessaire de respecter les conditions d'homologation pour pouvoir participer à la compétition. Le robot devra saisir et déposer les palets dans l'en-but adverse, sans simplement les pousser.

Enfin, le projet étant réalisé en équipe dans le cadre de l'UE, nous devons assurer un suivi régulier de notre travail, participer aux évaluations hebdomadaires et rendre les documents demandés par les enseignants aux dates prévues.

4. Déroulement du projet

4.1. Planification

Cahier des charges (semaine 3) : Définition des objectifs, analyse des besoins et rédaction du cahier des charges.

Conception (semaine 4) : Réflexion sur l'architecture du programme et la stratégie de déplacement et de collecte des palets.

Développement (semaine 5) : Programmation des fonctionnalités, essais sur le robot et amélioration progressive de la stratégie.

Plan de tests (semaine 11) : Programmation des fonctionnalités, essais sur le robot et amélioration progressive de la stratégie.

Documentation interne + code source (semaine 12) : Participation à la compétition et finalisation des documents du projet.

Rapport de projet (semaine 12) : Document récapitulant tout le travail avec le maximum de détails possible

4.2. Ressources

4.2.1 Ressources humaines

Les membres de notre équipe, chargés de la programmation, des tests, de la mise au point du robot et de la rédaction des documents.

Les enseignants encadrants, qui assurent le suivi du projet et mettent à disposition les consignes et les ressources nécessaires.

4.2.2 Ressources matérielles

Un robot LEGO Mindstorms NXT de type Tribot, fourni par les enseignants.

Un ordinateur permettant de développer le programme et de le transférer sur le robot.

Les capteurs, moteurs et la pince motorisée équipant le robot.

Un terrain de jeu et des palets pour réaliser les essais et les tests.

4.2.3 Ressources logicielles et documentaires

L'environnement de développement Eclipse utilisé pour programmer le robot.

La bibliothèque leJOS permettant de développer et d'exécuter les programmes sur le robot LEGO Mindstorms NXT.

Le wiki du projet leJOS, utilisé comme support documentaire pour comprendre son fonctionnement, consulter les informations techniques et résoudre les difficultés rencontrées lors du développement.

Les ressources et consignes pédagogiques mises à disposition par les enseignants.

4.3. Organisation

Ici on va essayer de donner la structure du travail. On a deux personnes chargées de s'assurer du rendu sur le GitHub, le but étant de rappeler les autres si jamais un code est mauvais ou incohérent etc... François et benoit. Lala est chargé du lien avec le professeur Damien pellier si on n'a pas accès à nos solutions grâce a nos ressources. Ilan rédige le rapport de fin en parallèle.